Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

En una solución de dicromato se establece $Cr_2O_7^{2-}$ (naranja) + $H_2O \rightleftharpoons 2\ CrO_4^{2-}$ (amarillo) + $2\ H^+$. Se agregan gotas de NaOH. ¿Qué se observa y por qué?

A) Se vuelve más naranja, porque el OH^- aporta agua

B) Se vuelve amarilla, porque el OH^- consume H^+ y el equilibrio se desplaza hacia CrO_4^{2-}

C) No cambia, porque el NaOH no aparece en la ecuación

D) Se vuelve amarilla, porque K aumenta

E) Se vuelve naranja, porque disminuye $[H^+]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Perturbación**
   $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$: disminuye $[H^+]$.

2. **Respuesta**
   $Q < K \rightarrow$ se forma CrO_4^{2-} (amarillo).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El efecto dominante es la neutralización de H^+.

C) Reacciona con una especie que sí aparece (H^+).

D) K no cambia a T constante.

E) Disminuir un producto desplaza hacia los productos.

Idea clave. Un reactivo que no aparece puede perturbar consumiendo una especie que sí aparece.